



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Case 4

Επιβλέποντες Καθηγητές: Χρήστος Ξενάκης και Γεώργιος Ευθύμογλου

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς
14/05/2026

Περίληψη

Εξέταση ασφάλειας των ασύρματων δικτύων IEEE 802.11 μέσω ανάλυσης σε περιβάλλον Kali Linux. Πραγματοποίηση ανάλυσης της δομής των Beacon και Probe frames, καθώς και της διαδικασίας του 4^{ov} way handshake με το εργαλείο Wireshark. Στο δεύτερο μέρος, υλοποίηση επίθεσης τύπου Evil Twin και δημιουργία Rogue Access Point, αποδεικνύοντας τις αδυναμίες του πρωτοκόλλου 802.11 σε επιθέσεις επιπέδου 2.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	1
Πρακτικό κομμάτι εργασίας	3
Βιβλιογραφία	15

Εισαγωγή

Η ασφάλεια των ασύρματων επικοινωνιών αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της σύγχρονης πληροφορικής, δεδομένης της ευρείας χρήσης του προτύπου IEEE 802.11 σε οικιακά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Η φύση του ασύρματου μέσου καθιστά τα δίκτυα αυτά εγγενώς εκτεθειμένα σε απειλές που στοχεύουν στην υποκλοπή δεδομένων και την παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Στόχος της εργασίας είναι η πρακτική εξοικείωση με τις μεθοδολογίες ανάλυσης και τις τεχνικές επίθεσης σε ασύρματα δίκτυα, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία του λειτουργικού συστήματος Kali Linux.

Αρχικά, πραγματοποιείται ανάλυση των management frames, δηλαδή των πλαισίων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη διαχείριση της ασύρματης σύνδεσης. Η ανάλυση εστιάζει στα:

- Beacons: Πακέτα που εκπέμπονται περιοδικά από το Access Point (AP) -την κεντρική συσκευή που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ ασύρματων και ενσύρματων δικτύων- για να ανακοινώσουν την παρουσία του δικτύου (SSID) και τις παραμέτρους ασφαλείας του.
- Probes: Μηνύματα ανίχνευσης που ανταλλάσσονται μεταξύ συσκευών και APs κατά την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων. Μέσω αυτών, επιτυγχάνεται η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα Access Points κοινοποιούν τις παραμέτρους ασφαλείας τους στους υποψήφιους πελάτες.

Παράλληλα, μελετάται η διαδικασία ανταλλαγής κλειδιών, γνωστή ως 4-way handshake. Πρόκειται για μια ανταλλαγή τεσσάρων μηνυμάτων που επιβεβαιώνει ότι και οι δύο πλευρές κατέχουν τον σωστό κωδικό Wi-Fi ενώ παράλληλα παράγονται τα κρυπτογραφικά κλειδιά της συνόδου. Η διαδικασία αυτή, που αναλύεται μέσω του εργαλείου Wireshark, αποτελεί τη βάση για την εγκαθίδρυση μιας ασφαλούς σύνδεσης RSNA (Robust Security Network Association). Το RSNA αποτελεί μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ασφάλειας (πρότυπο 802.11i) που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων μέσω ισχυρής κρυπτογράφησης. Στη συνέχεια, η μελέτη επεκτείνεται στην υλοποίηση μιας επίθεσης τύπου Evil Twin, η οποία βασίζεται στην τεχνική παραπλάνησης των χρηστών. Μέσω της δημιουργίας ενός Rogue Access Point (AP) - δηλαδή ενός μη εξουσιοδοτημένου σημείου πρόσβασης που μιμείται ένα νόμιμο δίκτυο- διερευνώνται οι αδυναμίες του πρωτοκόλλου 802.11 στο επίπεδο 2 (Data Link Layer). Το επίπεδο 2 είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ συσκευών μέσω φυσικών διευθύνσεων (MAC) και είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, καθώς πολλά πλαίσια διαχείρισης μεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση. Η διαδικασία αυτή καταδεικνύει τη μέθοδο εξαπάτησης των χρηστών για την απόσπαση διαπιστευτηρίων.

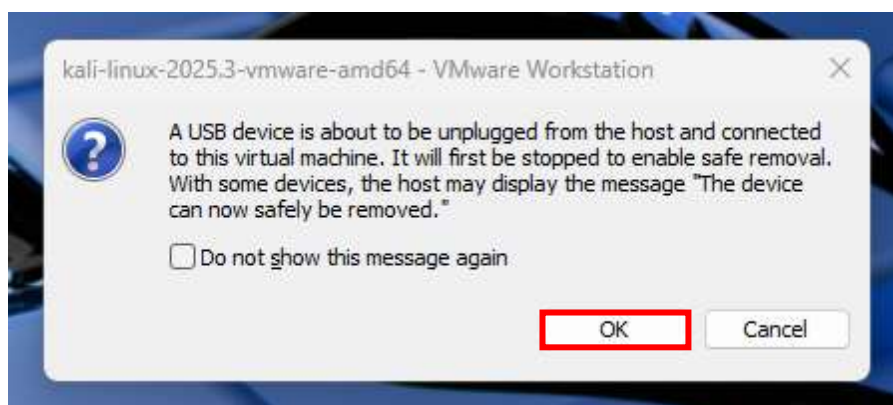
Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας κατά τη δημοσιοποίηση της παρούσας αναφοράς, τα ευαίσθητα αναγνωριστικά στοιχεία έχουν αποκρυφθεί. Τμήματα των φυσικών διευθύνσεων (MAC Addresses) των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση έχουν αποκρυφθεί σκόπιμα στα στιγμιότυπα οθόνης.

Πρακτικό κομμάτι εργασίας

Αναφορικά με το πρώτο βήμα για τη σύνδεση του εξοπλισμού στο VMware, η διαδικασία ξεκινά με την τοποθέτηση του ασύρματου USB αντάπτορα δικτύου **TP-LINK TL-WN722N v4 (150Mbps)** με **αποσπώμενη κεραία** σε μια ελεύθερη θύρα USB του laptop. Στη συνέχεια, μέσω του κεντρικού μενού του VMware (στο επάνω μέρος της οθόνης), μεταβαίνουμε στη διαδρομή «VM>Removable Devices» και εντοπίζουμε τη συγκεκριμένη συσκευή στη λίστα, η οποία αναγράφεται συνήθως με το όνομα του κατασκευαστή. Τέλος, επιλέγοντας την εντολή «Connect (Disconnect from host)», η κάρτα αποσυνδέεται από το κεντρικό λειτουργικό σύστημα (Windows) και εκχωρείται αποκλειστικά για χρήση στο περιβάλλον του Kali Linux, αποτελώντας το βασικό εργαλείο για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας.



Κατά τη σύνδεση της συσκευής, το περιβάλλον του VMware εμφανίζει ένα τυπικό ενημερωτικό μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η κάρτα δικτύου TP-Link αποδεσμεύεται από το κεντρικό σύστημα (host machine-Windows) και προσαρτάται αποκλειστικά στην εικονική μηχανή (virtual machine) του Kali Linux.



Προκειμένου να επαληθευτεί η επιτυχής αναγνώριση της ασύρματης διεπαφής από το λειτουργικό σύστημα, ακολουθεί η εκκίνηση ενός παραθύρου τερματικού

(terminal) εντός του Kali Linux και η εκτέλεση της εντολής **iwconfig**.

```
(kali@kali)-[~]
$ iwconfig
lo          no wireless extensions.

eth0        no wireless extensions.

br-480f97c7b15a  no wireless extensions.

docker0     no wireless extensions.

wlan0       IEEE 802.11  ESSID:off/any
            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated  Tx-Power=20 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
            Power Management:off

(kali@kali)-[~]
$
```

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της εντολής, το λειτουργικό σύστημα Kali Linux αναγνώρισε επιτυχώς τον εξωτερικό προσαρμογέα δικτύου, εκχωρώντας του την ονομασία διεπαφής **wlan0**. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας (Mode) της κάρτας ήταν η «Managed». Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε λειτουργία παρακολούθησης (Monitor Mode) χωρίς σφάλματα, κρίθηκε απαραίτητος ο τερματισμός τυχόν διεργασιών του συστήματος και υπηρεσιών δικτύου (όπως ο NetworkManager), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές ή να επιχειρήσουν την αυθαίρετη επαναφορά της κάρτας στην αρχική της κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, εκτελέστηκε η εντολή **sudo airmon-ng check kill**, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη προετοιμασία της ασύρματης διεπαφής για τα επόμενα στάδια της ανάλυσης.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill
[sudo] password for kali:
Killing these processes:

PID Name
2347 wpa_supplicant

(kali@kali)-[~]
$
```

Κατά την εκτέλεση της προηγούμενης εντολής, το σύστημα εντόπισε και τερμάτισε επιτυχώς τη διεργασία **wpa_supplicant**, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τυπικών ασύρματων συνδέσεων στο παρασκήνιο. Με την εξασφάλιση του κατάλληλου περιβάλλοντος και την εξάλειψη πιθανών παρεμβολών,

πραγματοποιήθηκε η μετάβαση της κάρτας δικτύου **wlan0** σε λειτουργία παρακολούθησης (**Monitor Mode**) μέσω της εντολής **sudo airmon-ng start wlan0**. Τέλος, για την οριστική επιβεβαίωση της επιτυχούς αλλαγής της κατάστασης λειτουργίας της διεπαφής, εκτελέστηκε εκ νέου η εντολή **iwconfig**.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0          rtl8xxxu    TP-Link TL-WN722N v2/v3 [Realtek RTL8188EUS]
          (monitor mode enabled)

(kali@kali)-[~]
$ iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

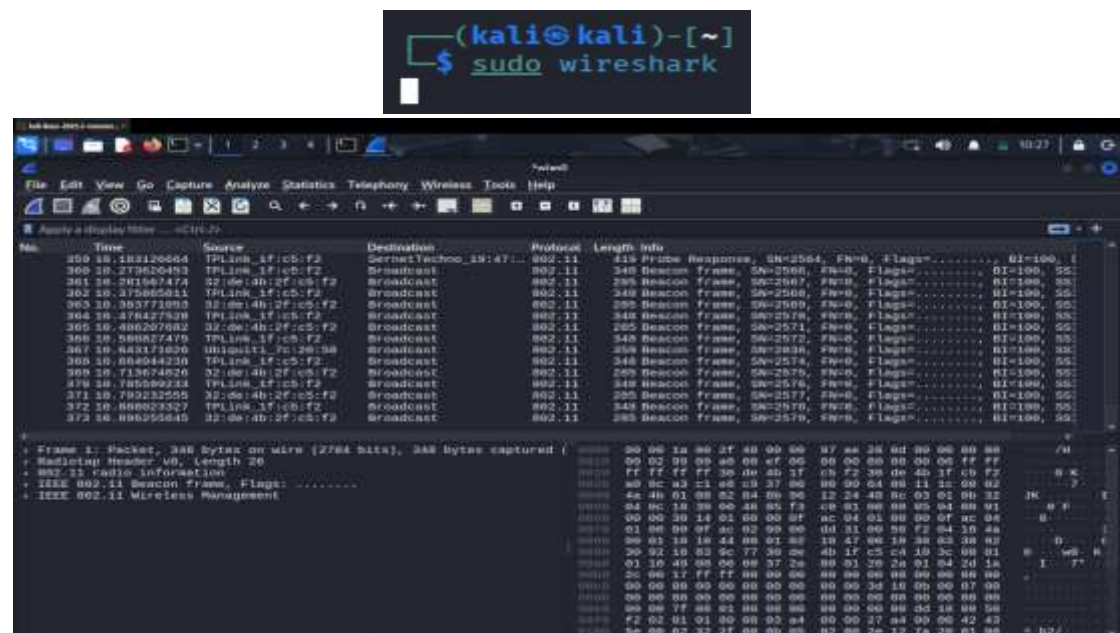
docker0   no wireless extensions.

br-480f97c7b15a no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11  Mode:Monitor. Frequency:2.457 GHz Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
          Power Management:off
```

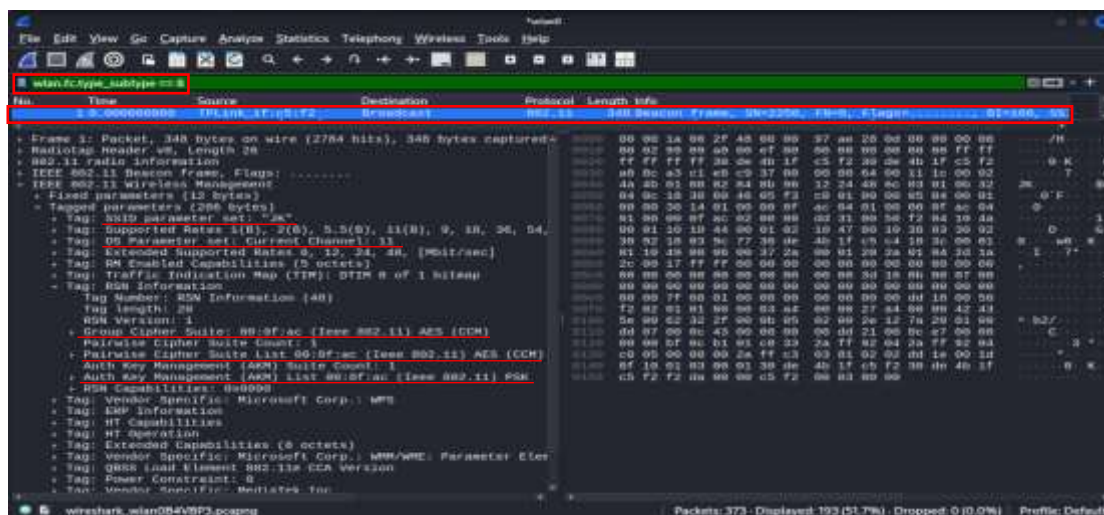
Ερώτημα Α

Προκειμένου να αναλυθούν τα μηνύματα διαπραγμάτευσης, πραγματοποιήθηκε καταγραφή της ασύρματης κίνησης μέσω του εργαλείου Wireshark με την εντολή **sudo wireshark**.



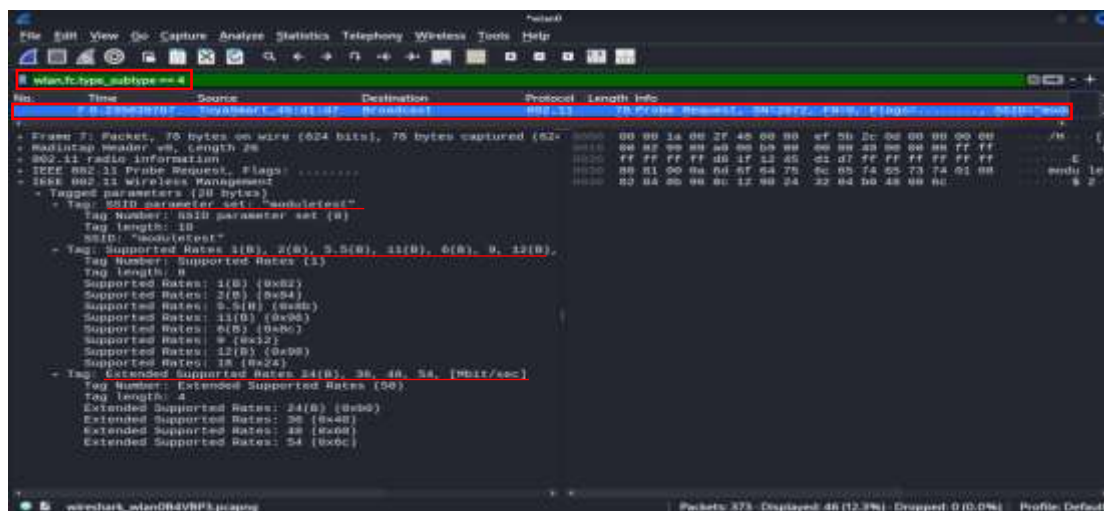
Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης, εφαρμόστηκε το φίλτρο `wlan.fc.type_subtype == 8` για την απομόνωση των Beacon frames. Στο παρακάτω στιγμιότυπο, καταγράφεται ένα Beacon Frame το οποίο εκπέμπεται από το Access Point με MAC διεύθυνση TPLink_1f:c5:f2. Μέσω των RSN Information Elements (IE), το Access Point (AP) και οι σταθμοί (STA) διαπραγματεύονται τις παραμέτρους του RSNA. Αναλύοντας την ενότητα IEEE 802.11 Wireless Management, και ειδικότερα τα Tagged parameters, εξάγονται οι εξής πληροφορίες για το δίκτυο:

- **Όνομα Δικτύου (SSID):** Στο πεδίο SSID parameter set επιβεβαιώνεται ότι το όνομα του ασύρματου δικτύου είναι «JK».
- **Κανάλι Λειτουργίας:** Το πεδίο DS Parameter set ενημερώνει ότι το Access Point εκπέμπει στο κανάλι 11.
- **Παράμετροι Ασφαλείας (RSN Information):** Στην ενότητα RSN Information διαπιστώνεται ότι το δίκτυο χρησιμοποιεί σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας.
- **Auth Key Management (AKM) List:** Το πεδίο έχει οριστεί σε PSK (Pre-Shared Key), γεγονός που υποδεικνύει ότι η αυθεντικοποίηση του RSNA απαιτεί έναν προ-διαμοιρασμένο κωδικό πρόσβασης από τους πελάτες.
- **Pairwise Cipher Suite:** Είναι ρυθμισμένο σε AES (CCM). Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος CCMP για την κρυπτογράφηση της unicast επικοινωνίας (από σημείο σε σημείο), μέσω της δημιουργίας των κλειδιών PTK.
- **Group Cipher Suite:** Είναι επίσης ρυθμισμένο σε AES (CCM). Το πεδίο αυτό καθορίζει ότι η κρυπτογράφηση της multicast και broadcast κίνησης του δικτύου πραγματοποιείται με τον ίδιο αλγόριθμο, χρησιμοποιώντας το κλειδί GTK.

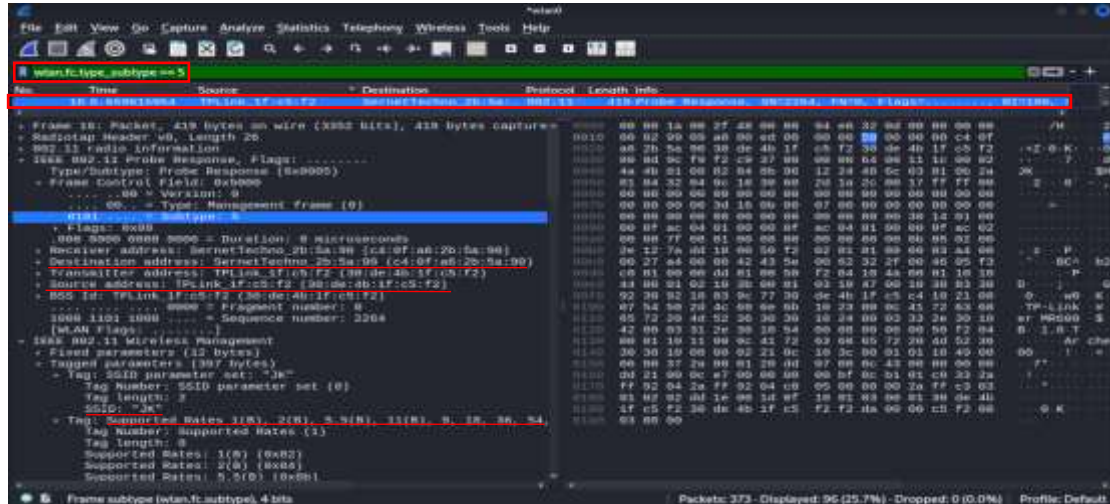


Στη συνέχεια, εξετάζεται ένα μήνυμα ανίχνευσης (Probe Request), το οποίο απομονώθηκε με τη χρήση του φίλτρου **wlan.fc.type_subtype == 4**. Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται από έναν ασύρματο σταθμό (STA) που επιθυμεί να συνδεθεί στο δίκτυο. Ως «source» αναγνωρίζεται μια συσκευή TuyaSmart_45:d1:d7, η οποία στέλνει το αίτημα προς τη διεύθυνση broadcast, ώστε να ληφθεί από όλα τα Access Points της περιοχής. Από την ανάλυση εξάγονται τα εξής στοιχεία:

- **Στοχευμένη Αναζήτηση Δικτύου (SSID):** Στο πεδίο SSID parameter set παρατηρείται ότι η συσκευή αναζητά ενεργά το δίκτυο με το όνομα «moduletest», υποδεικνύοντας ότι ο σταθμός πραγματοποιεί στοχευμένη αναζήτηση και όχι απλή παθητική σάρωση.
- **Υποστηριζόμενες Ταχύτητες:** Στα πεδία «Supported Rates» και «Extended Supported Rates», η συσκευή γνωστοποιεί ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων από 1 Mbps (Basic) έως και 54 Mbps. Η πληροφορία αυτή είναι κρίσιμη στο στάδιο του Network Discovery, ώστε το AP να γνωρίζει τις τεχνικές δυνατότητες του πελάτη.

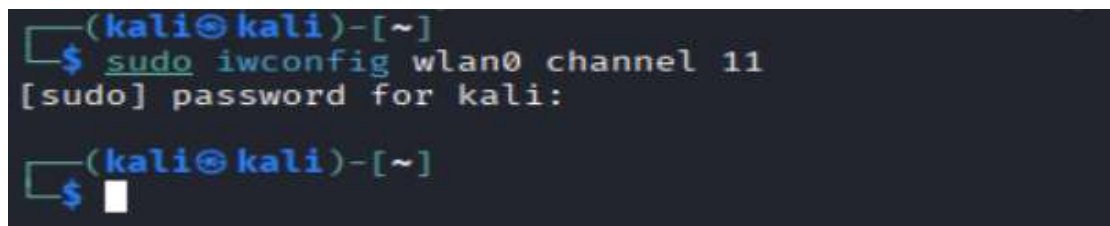


Παράλληλα, αποστέλλει τις ταχύτητες που υποστηρίζει (Supported Rates), καθώς και όλες τις απαραίτητες παραμέτρους (RSN Information Elements), παρέχοντας στον σταθμό τα δεδομένα για να προχωρήσει στην αυθεντικοποίηση (Authentication) και συσχέτιση (Association).



Ερωτήματα Β και Γ

Για την καταγραφή της διαδικασίας εγκαθίδρυσης ασφαλούς σύνδεσης (4-way handshake), εφαρμόστηκε το φίλτρο **eaapol** στο εργαλείο Wireshark. Προκειμένου να εξαναγκαστεί η παραγωγή των σχετικών πακέτων, πραγματοποιήθηκε εσκεμμένη αποσύνδεση και επανασύνδεση μιας ασύρματης συσκευής (κινητό τηλέφωνο) στο δίκτυο «JK». Κατά την εκτέλεση της πρακτικής δοκιμής, παρατηρήθηκε η επιτυχής και επαναλαμβανόμενη λήψη των δύο πρώτων μηνυμάτων (Message 1 και Message 2), τα οποία αφορούν την εγκαθίδρυση του Pairwise Transient Key (PTK) για την προστασία της unicast κίνησης. Προκειμένου να καταγραφεί το πλήρες σετ των τεσσάρων μηνυμάτων, εφαρμόστηκαν τεχνικές βελτιστοποίησης, όπως η ελαχιστοποίηση της φυσικής απόστασης μεταξύ του σταθμού (STA) και της κάρτας δικτύου, καθώς και ο αυστηρός ορισμός της κάρτας στο κανάλι εκπομπής του Access Point, εκτελώντας την εντολή **sudo iwconfig wlan0 channel 11** στο τερματικό.



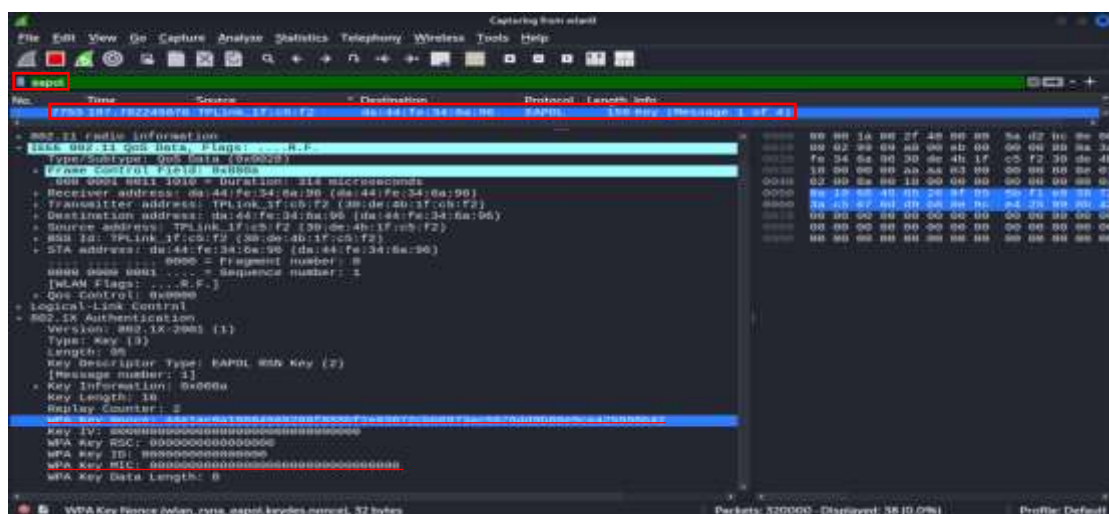
Παρά τις παραπάνω ενέργειες, η καταγραφή των μηνυμάτων 3 και 4 δεν

κατέστη δυνατή στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα σύνθηες σε πραγματικές συνθήκες ανάλυσης δικτύων (packet sniffing) και αποδίδεται συνήθως σε μικρο-παρεμβολές στο ασύρματο μέσο, σε χρονικά timeouts ή σε φυσιολογική απώλεια πακέτων (packet loss) κατά τη στιγμή της μετάδοσης. Ωστόσο, βάσει της πρακτικής καταγραφής των πρώτων μηνυμάτων και της θεωρίας του προτύπου IEEE 802.11i, η πλήρης διαδικασία εγκαθίδρυσης της ασφάλειας (RSNA) τεκμηριώνεται αναλυτικά ως εξής:

1. Εγκαθίδρυση PTKSA (Μηνύματα 1 και 2):

Η αρχική ανταλλαγή αφορά τη δημιουργία του Pairwise Transient Key (PTK), το οποίο προστατεύει την unicast (από σημείο σε σημείο) επικοινωνία.

- **Message 1:** Στο πρώτο στάδιο της διαπραγμάτευσης, αναλύεται το εσωτερικό του πρώτου πακέτου (Message 1 of 4). Μέσα στην ενότητα 802.1X Authentication, εντοπίζεται το πεδίο WPA Key Nonce. Η συγκεκριμένη δεκαεξαδική τιμή αποτελεί το ANonce (Authenticator Nonce), δηλαδή την τυχαία παραγόμενη παράμετρο που αποστέλλει το Access Point προς τον σταθμό (STA). Παράλληλα, παρατηρείται ότι το πεδίο WPA Key MIC (Message Integrity Code) είναι μηδενικό. Το γεγονός αυτό επαληθεύει τη θεωρία του πρωτοκόλλου, καθώς στο πρώτο μήνυμα δεν υφίσταται υπολογισμός κωδικού ακεραιότητας. Το ANonce αποτελεί το βασικό συστατικό το οποίο μαζί με το SNonce του πελάτη και το Pairwise Master Key (PMK), θα τροφοδοτήσει την ψευδοτυχαία συνάρτηση (PRF) για την παραγωγή του PTK.

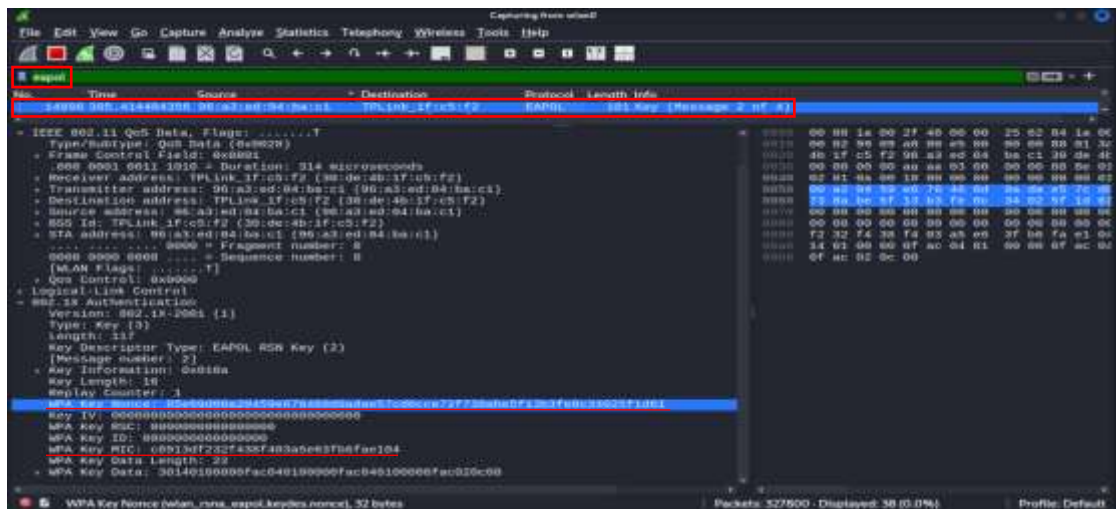


- **Message 2:** Στη συνέχεια, εξετάζεται το δεύτερο πακέτο (Message 2 of 4), το οποίο αποτελεί την απάντηση του πελάτη προς το Access Point.

Εξετάζοντας την ενότητα 802.1X Authentication, αναδεικνύονται δύο κρίσιμα πεδία για την εγκαθίδρυση της κρυπτογράφησης:

- **WPA Key Nonce:** Η καταγεγραμμένη δεκαεξαδική τιμή αποτελεί το SNonce (Supplicant Nonce). Είναι η αντίστοιχη τυχαία παράμετρος που παρήγαγε η συσκευή του πελάτη για να συνεισφέρει στη δημιουργία του κλειδιού.
- **WPA Key MIC:** Σε αντίθεση με το πρώτο μήνυμα, στο παρόν πακέτο το πεδίο περιέχει έναν έγκυρο δεκαεξαδικό κωδικό ελέγχου ακεραιότητας. Η ύπαρξη του υπολογισμένου MIC αποτελεί την κρυπτογραφική απόδειξη ότι ο πελάτης κατέχει το σωστό Master Key (PMK), το οποίο προκύπτει από τον προ-διαμοιρασμένο κωδικό του Wi-Fi (PSK).

Με την επιτυχή λήψη αυτού του μηνύματος, και τα δύο μέρη διαθέτουν πλέον τα απαραίτητα στοιχεία (ANonce, SNonce, MAC διευθύνσεις και PMK) για να υπολογίσουν ανεξάρτητα το τελικό κλειδί συνόδου (PTK).



2. Εγκαθίδρυση GTKSA (Μηνύματα 3 και 4)

Εφόσον η αυθεντικοποίηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, η διαδικασία προχωρά στην προστασία της broadcast/multicast κίνησης μέσω του Group Temporal Key (GTK).

- **Message 3:** Το Access Point αποστέλλει στον πελάτη το GTK. Επειδή το κλειδί αυτό διανέμεται μέσω του ασύρματου μέσου, μεταδίδεται αστηρά κρυπτογραφημένο (Encrypted GTK), κάνοντας χρήση του PTK που εγκαθιδρύθηκε στο προηγούμενο στάδιο.

- **Message 4:** Ο πελάτης αποστέλλει ένα τελικό μήνυμα επιβεβαίωσης (Unicast, MIC) προς το Access Point, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εγκατάσταση των κλειδιών PTK και GTK. Με τη λήψη του 4ου μηνύματος, η ελεγχόμενη θύρα 802.1X "ξεκλειδώνει" (unblocked) και ξεκινά πλέον η κρυπτογραφημένη και ασφαλής μετάδοση των δεδομένων.

Ανάλυση και εφαρμογή επιθέσεων Evil Twin: Δημιουργία πλασματικού σημείου πρόσβασης (Rogue AP) και πύλης εισόδου (Captive Portal)

Στο τελευταίο μέρος της εργαστηριακής άσκησης, επιχειρήθηκε η υλοποίηση μιας ενεργής επίθεσης τύπου Evil Twin, η οποία στοχεύει στην εξαπάτηση των χρηστών μέσω της δημιουργίας ενός πλαστού σημείου πρόσβασης (Rogue Access Point). Η διαδικασία διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια: την αναγνώριση, τη σύλληψη των διαπιστευτηρίων (handshake) και την τελική ανάπτυξη του Rogue AP.

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε το αυτοματοποιημένο framework airgeddon. Μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής του (η οποία αξιοποιεί το airodump-ng), πραγματοποιήθηκε σάρωση του ασύρματου φάσματος. Στόχος ήταν ο εντοπισμός δικτύων που διέθεταν ήδη συνδεδεμένους πελάτες (clients), γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση επιθέσεων αποσύνδεσης (deauthentication). Επιλέχθηκε ως στόχος το ελεγχόμενο δίκτυο με ESSID «JK» στο κανάλι 11.

```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
***** Select target *****

  N.      BSSID      CHANNEL  PWR  ENC  ESSID
-----
1)  [REDACTED]  6      25%  WPA2  To A34 tou/της Bayy
2)  [REDACTED]  1      25%  WPA2  VODAFONE_WIFI_108-15627
3)  [REDACTED]  6      26%  WPA2  (Hidden Network)
4)  [REDACTED]  7      27%  WPA2  COSMOTE-296767
5)  [REDACTED]  11     28%  WPA2  (Hidden Network)
6)  [REDACTED]  13     29%  WPA2  COSMOTE-734612
7)  [REDACTED]  12     29%  WPA2  COSMOTE-757622
8)  [REDACTED]  9      29%  WPA2  COSMOTE-bhdb25
9)  [REDACTED]  11     29%  WPA2  Lakis
10) [REDACTED]  6      30%  WPA2  Dermentzopoulos
11)* [REDACTED]  1      34%  WPA2  VODAFONE_H268Q-9410
12) [REDACTED]  6      37%  WPA2  COSMOTE_3J5285_2.4G
13) [REDACTED]  1      38%  WPA2  Huawei_XfV4NM
14) [REDACTED]  8      40%  WPA2  VODAFONE_H268Q-3372
15)* [REDACTED]  4      56%  WPA2  VODAFONE_H268Q-4971
16) [REDACTED]  11     67%  WPA2  (Hidden Network)
17) 30:DE:4B: 11     67%  WPA2  JK

(=) Network with clients

Select target network:
>

```

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετέπειτα επαλήθευση των κωδικών πρόσβασης στο Captive Portal, απαιτήθηκε η λήψη του 4-way handshake του δικτύου στόχου. Εκτελώντας στοχευμένη επίθεση αποσύνδεσης (Deauth aireplay attack), αναγκάστηκε ο συνδεδεμένος πελάτης να επανασυνδεθεί. Το σύστημα συνέλαβε επιτυχώς τόσο το Handshake όσο και το PMKID του δικτύου, αποθηκεύοντας τα δεδομένα στο αρχείο /root/handshake...cap.

```

Session Actions Edit View Help
-----
Interface wlan0 selected. Mode: Monitor. BSSID: 08:00:27:00:00:00
Selected SSID: 08:00:27:00:00:00 (Artemis)
Selected channel: 11
Selected SSID: 08:00:27:00:00:00
Authentication chosen method: Display
Handshake file selected: None

Hint: If you want to learn how to perform professional wireless network assessments, the main author of Armitage recommends the CWP (Certified Wireless Penetration) course: https://academy.wifihacking.com/courses/certified-wifihacking-professional-cwp/ref/#2157

Do you want to spoof your MAC address during this attack? [y/N]
> n
This attack requires that you have previously a WPA/WPA2 network captured handshake file
If you don't have a captured handshake file from the target network you can get it now

Do you already have a captured Handshake file? Answer: yes ("y") to enter the path or: answer no ("n") to capture a new one now (y/N)
> n
Type value in seconds (10-300) for timeout or press [Enter] to accept the proposal [20]
>
Timeout set to 20 seconds

Two windows will be opened, one with the handshake capture and other with the attack to force clients to reconnect
Don't close any window manually, script will do when needed. In about 30 seconds maximum you'll know if you've got the Handshake
Press [Enter] key to continue...

Exit. Go online...

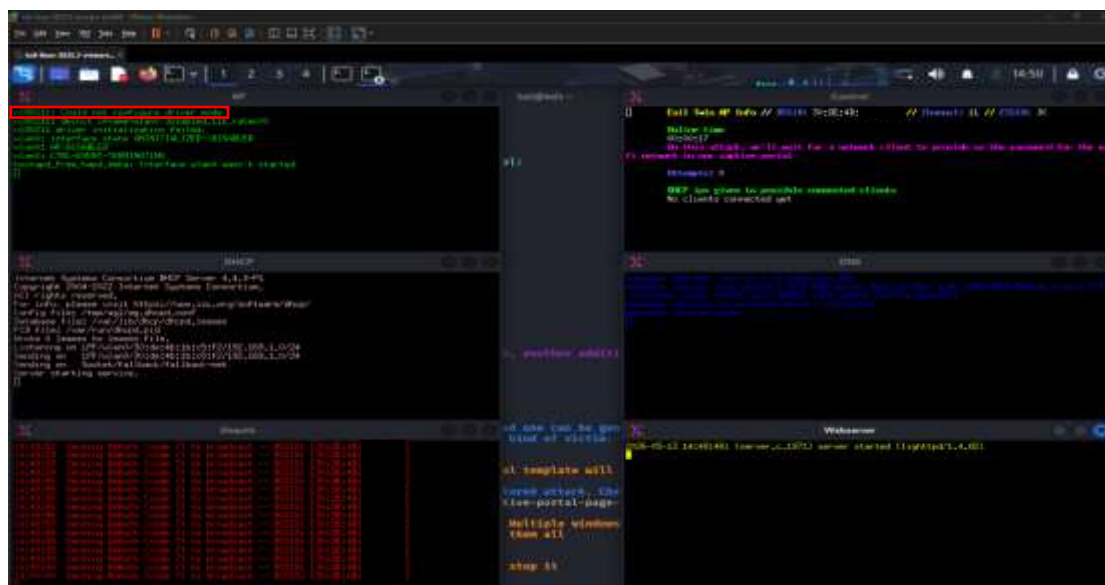
In addition to capturing a Handshake, it has been verified that a PMKID from the target network has also been successfully captured
Congratulations!!

Type the path to store the file or press [Enter] to accept the default proposal [/root/.handshake-08:00:27:00:00:00_1.txt]

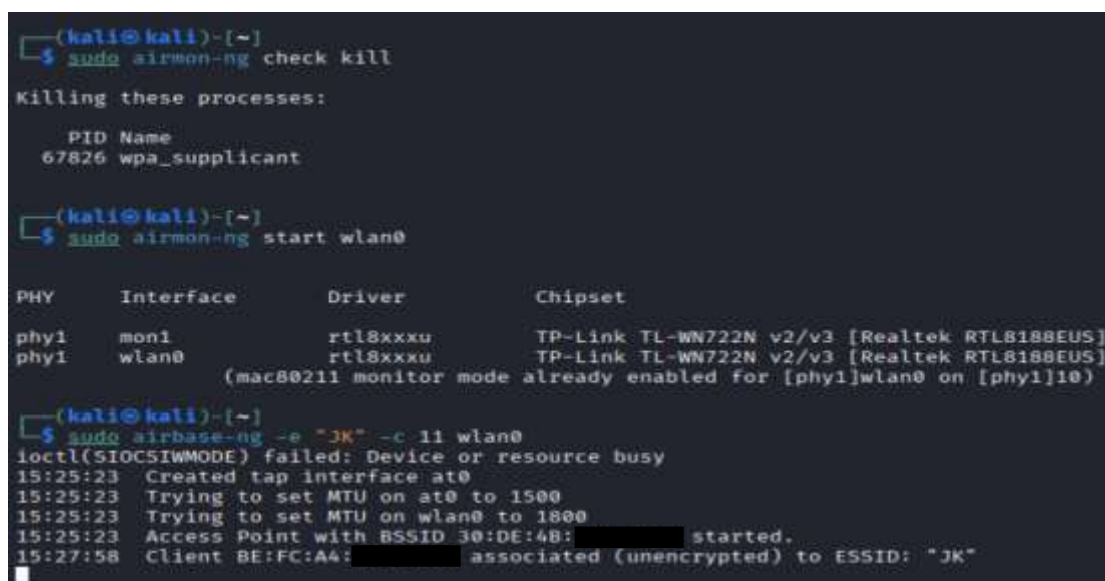
```

Κατά την προσπάθεια αυτοματοποιημένης ανάπτυξης του Rogue AP και του Captive Portal (επιλογή 9 στο Airgeddon: Evil Twin AP attack with captive portal), η επίθεση απέτυχε στο στάδιο της εκπομπής. Αναλύοντας τα αρχεία καταγραφής (logs), διαπιστώθηκε ασυμβατότητα του chipset της κάρτας δικτύου (TP-Link TL-WN722N v2/v3 - Realtek RTL8188EUS) με τον οδηγό nl80211 και το λογισμικό hostapd εντός του εικονικού περιβάλλοντος VMware. Το σφάλμα «Could not configure driver mode»

απέτρεψε την κάρτα από το να μεταβεί σε λειτουργία Access Point/Master.



Προκειμένου να παρακαμφθούν οι περιορισμοί του εργαλείου hostapd και να αποδειχθεί η εφικτότητα της επίθεσης, η διαδικασία υλοποιήθηκε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το εργαλείο airbase-ng. Το συγκεκριμένο εργαλείο λειτουργεί σε χαμηλότερο επίπεδο και επιτρέπει τη δημιουργία Access Point παρακάμπτοντας ορισμένους περιορισμούς των drivers. Αφού τερματίστηκαν οι παρεμβαλλόμενες διεργασίες (`sudo airmon-ng check kill`), εκτελέστηκε η εντολή **sudo airbase-ng -e "JK" -c 11 wlan0**. Όπως αποδεικνύεται από τα παρακάτω στιγμιότυπα, η δημιουργία του Rogue Access Point «JK» ήταν επιτυχής. Το δίκτυο έγινε ορατό από τις συσκευές του χώρου, και η συσκευή-στόχος (κινητό τηλέφωνο) πραγματοποίησε επιτυχή συσχέτιση (Client associated) στο μη κρυπτογραφημένο δίκτυο του επιτιθέμενου. Η επίθεση Evil Twin στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στο επίπεδο 2 (Data Link Layer).





Συμπέρασμα

Η παρούσα άσκηση επιβεβαίωσε πρακτικά ότι η ασφάλεια ενός ασύρματου δικτύου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ισχύ του αλγορίθμου κρυπτογράφησης, αλλά επηρεάζεται άμεσα από τον τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών διαχείρισης. Μέσα από την ανάλυση των Management Frames και της διαδικασίας του 4-way handshake, έγινε κατανοητός ο μηχανισμός με τον οποίο τα δίκτυα IEEE 802.11 εγκαθιδρύουν συνδέσεις RSNA.

Ωστόσο, η υλοποίηση της επίθεσης Evil Twin κατέδειξε την «αχίλλειο πτέρνα» του προτύπου, την αδυναμία αυθεντικοποίησης των Access Points από την πλευρά των clients[σε επίπεδο πλαισίων διαχείρισης. Ένας επιτιθέμενος με βασικό εξοπλισμό μπορεί εύκολα να πλαστογραφήσει τη διεύθυνση και το όνομα (SSID) ενός νομίμου δικτύου, παρασύροντας τους χρήστες να συνδεθούν στη δική του υποδομή. Τέλος, τα τεχνικά εμπόδια που προέκυψαν λόγω ασυμβατότητας οδηγών (drivers) και υλικού (hardware), καθώς και η χειροκίνητη επίλυσή τους, ανέδειξαν τη σημασία της προσαρμοστικότητας και της σε βάθος κατανόησης των πρωτοκόλλων δικτύου κατά τη διεξαγωγή δοκιμών διείσδυσης (penetration testing).

Βιβλιογραφία

- Wireshark Q&A. (n.d.). Retrieved from <https://osqa-ask.wireshark.org/questions/58748/unable-to-start-4-way-handshake-and-cant-capture-eapol-packets/>
- Upset-Bar. (n.d.). Why can't I see my Wi-Fi connection attempts in Wireshark? : r/Network. Retrieved from https://www.reddit.com/r/Network/comments/1n9vhmm/why_cant_i_see_my_wif_i_connection_attempts_in/
- Rakhaw. (n.d.). Can't capture eapol packets on wireshark : r/HomeNetworking. Retrieved from https://www.reddit.com/r/HomeNetworking/comments/1c5c04b/cant_capture_eapol_packets_on_wireshark/
- Wireshark Q&A. (n.d.). Retrieved from <https://osqa-ask.wireshark.org/questions/44994/wireshark-not-picking-up-messages-2-or-4/>
- IEEE SA. (2025, October 31). Search - IEEE Standards Association. Retrieved from <https://standards.ieee.org/search/?q=802.11>
- V1s1t0r1sh3r. (n.d.). GitHub - v1s1t0r1sh3r3/airgeddon: This is a multi-use bash script for Linux systems to audit wireless networks. Retrieved from <https://github.com/v1s1t0r1sh3r3/airgeddon>
- airbase-ng [Aircrack-ng]. (2018, March 11). Retrieved from <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airbase-ng>
- Rogue Access Point: the WLAN threat. (n.d.). Retrieved from <https://ieeexplore.ieee.org/document/10037591>
- Vanhoef, M., & Piessens, F. (2017). Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2. Retrieved from <https://papers.mathyvanhoef.com/ccs2017.pdf>